INTERNET DAS COISAS

# Redes de Longo Alcance e Baixa Potência (LPWAN)

Alunos: Gustavo R. , Michel W. , Otávio R. , Rafael D.



# Conceito e funcionamento

As LPWAN (redes de longa distância e baixa potência) trocam velocidade por alcance e bateria: poucos bytes, raramente, em sinal que cobre quilômetros.

O sensor mede e monta um pacote de poucos bytes → O sinal de rádio viaja por km e atravessa obstáculos → Um gateway (concentrador) ou uma torre recebe e repassa → A nuvem entrega o dado ao aplicativo

## LoRa / LoRaWAN

LoRa (Longo Alcance) é a forma de modular o rádio e recupera sinais fracos (tecnologia). LoRaWAN (Rede de Longa Distância LoRa) é a rede sobre ela (protocolo).

## Sigfox

Utiliza a tecnologia UNB (Banda Ultraestreita) para enviar mensagens de até 12 bytes, transmitidas três vezes para aumentar a chance de recepção.

## NB-IoT / LTE-M

O NB-IoT (IoT de Banda Estreita) e o LTE-M (Evolução de Longo Prazo para Máquinas) utilizam redes celulares para transmitir dados, mantendo baixo consumo de energia entre os envios.

# Ficha técnica

| | LoRa / LoRaWAN | Sigfox | NB-IoT / LTE-M |
|---|---|---|---|
| **Alcance** | 5 km na cidade<br>15 km no campo | 10 km na cidade<br>40 km no campo | Onde houver sinal de celular |
| **Velocidade** | Baixa: até 50 kbps | Muito baixa: 100 bps | Média: até 250 kbps (NB-IoT) ou 1 Mbps (LTE-M) |
| **Bateria** | 5 a 10 anos | Vários anos | Até 10 anos, com modo soneca (PSM e eDRX) |
| **Frequência** | 915 MHz (livre, sem licença) | 902 MHz (livre, sem licença) | 700 a 900 MHz (licenciada, da operadora) |

**PSM** = Modo de Economia de Energia - **eDRX** = Recepção Descontínua Estendida - **LTE-M** = Evolução de Longo Prazo para Máquinas

# Topologia e arquitetura

As três redes utilizam arquitetura estrela: os nós falam direto com uma estação, sem repetidores entre sensores.

Sensor → Gateway / Estação base → Servidor de rede → Aplicação

## LoRaWAN

Rede de Longa Distância LoRa

Estrela de estrelas. Vários gateways recebem o mesmo pacote. Classes A, B e C.

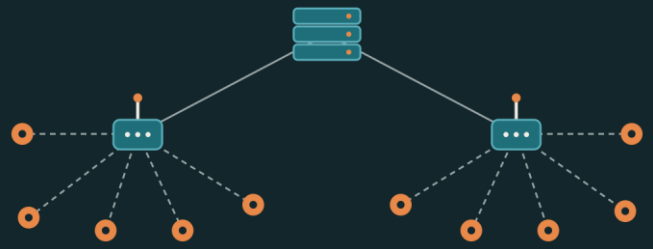
## Sigfox

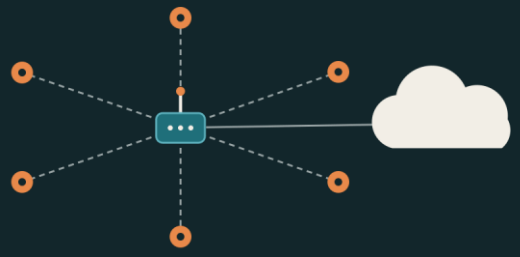
Estrela simples. O sensor transmite sem se associar a uma estação.

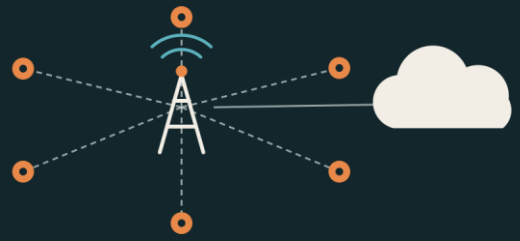
## NB-IoT / LTE-M

Internet das Coisas de Banda Estreita / Evolução de Longo Prazo para Máquinas

Estrela celular: o sensor se conecta à torre de celular (eNodeB) da operadora.







# Casos de uso práticos



## Cidades inteligentes

Iluminação pública, medição remota de água e gás, vagas de estacionamento e coleta de lixo.



## Agronegócio

Umidade do solo, irrigação, clima da lavoura, nível de silos e localização de gado.



## Indústria e logística

Rastreamento de ativos e contêineres, nível de tanques e manutenção preditiva.



## Saúde

Cadeia fria de vacinas e medicamentos, alertas de idosos e monitoramento remoto de pacientes.

# Análise crítica

As tecnologias LPWAN permitem transmitir pequenos volumes de dados a longas distâncias e com baixo consumo. A escolha depende de fatores como custo, cobertura e infraestrutura, pois cada tecnologia atende a diferentes necessidades.

## Vantagens

- Longo alcance, podendo atingir vários quilômetros.
- Baixo consumo energético, com baterias que duram anos.
- Boa cobertura em ambientes urbanos e industriais.
- LoRaWAN permite criar redes privadas, sem depender de operadoras.
- Suporta milhares de dispositivos conectados, conforme a configuração.

## Limitações

- Baixa transmissão, inadequada para arquivos grandes.
- Latência elevada e retorno limitado.
- Restrições de transmissão conforme a região.
- Sigfox depende de redes e operadores disponíveis.
- NB-IoT depende da cobertura e dos planos das operadoras.

# OBRIGADO!